



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**CENTRO DE TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE TELEINFORMÁTICA**  
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**GABRIEL VASCONCELOS FRUET**  
**PAULO RICARDO MENEZES SOARES**

**AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS**

**FORTALEZA**

**2026**

GABRIEL VASCONCELOS FRUET  
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

## AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo  
Costa de Albuquerque

FORTALEZA

2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET  
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

## AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Aprovada em:

## BANCA EXAMINADORA

---

Prof. Dr. Victor Hugo Costa de  
Albuquerque (Orientador)  
Universidade Federal do Ceará (UFC)

---

Prof. Dr. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Quatro  
(SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

## AGRADECIMENTOS

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

## RESUMO



## ABSTRACT

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS. . . . .                                                                        | 30 |
| Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset. . . . .                                                                     | 31 |
| Figura 3 – Avaliação de qualidade (SQI) para EEG: comparação entre segmento aceito e segmento rejeitado por alta curtose (instrumental). . . . .                                  | 32 |
| Figura 4 – Histograma de amplitudes do canal EEG-AF7 (Sujeito 000) com sobreposição de curva normal teórica. . . . .                                                              | 33 |
| Figura 5 – Visualizações de diagnóstico estatístico para EEG (Sujeito 000): (a) avaliação de normalidade via quantis e (b) dispersão e <i>outliers</i> entre os 8 canais. . . . . | 34 |
| Figura 6 – Matriz de correlação cruzada entre canais e modalidades para o Sujeito 000. . . . .                                                                                    | 35 |
| Figura 7 – Matriz de correlação global agregada para todos os sujeitos do dataset.                                                                                                | 36 |
| Figura 8 – Distribuição do coeficiente de variação (CV) para EEG (Sujeito 000). .                                                                                                 | 38 |
| Figura 9 – Variância inter-janelas para EEG (Sujeito 000). . . . .                                                                                                                | 39 |
| Figura 10 – Segmentação temporal com janelas de 5s e 50% de sobreposição para EEG (Sujeito 000). . . . .                                                                          | 40 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist . . | 21 |
| Tabela 2 – Justificativa empírica para os limiares de rejeição . . . . .       | 24 |
| Tabela 3 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos . . . . .                 | 28 |
| Tabela 4 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist . . . . .     | 28 |
| Tabela 5 – Resumo das falhas de integridade identificadas . . . . .            | 29 |
| Tabela 6 – Limiares de rejeição por modalidade de biossinal . . . . .          | 30 |
| Tabela 7 – Sumário das taxas de rejeição por modalidade . . . . .              | 31 |
| Tabela 8 – Comparação entre metodologias de SQI . . . . .                      | 32 |
| Tabela 9 – Caracterização estatística descritiva (Sujeito 000) . . . . .       | 32 |
| Tabela 10 – Efeitos da limpeza de sinais (Sujeito 000) . . . . .               | 35 |
| Tabela 11 – Sumário da segmentação temporal por modalidade . . . . .           | 37 |
| Tabela 12 – Métricas de estabilidade intra-janela (Sujeito 000) . . . . .      | 38 |
| Tabela 13 – Retenção de janelas por sujeito e modalidade . . . . .             | 41 |



## LISTA DE SÍMBOLOS

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| $A_e$     | Área efetiva da antena                              |
| $B$       | Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz   |
| $d$       | Distância em metros                                 |
| $E$       | Campo elétrico                                      |
| $FA$      | Fator da antena                                     |
| $Gr$      | Ganho de recepção                                   |
| $h$       | Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena |
| $I$       | Corrente elétrica                                   |
| $k$       | Constante de Boltzmann's                            |
| $K$       | Eficiência de irradiação                            |
| $M$       | Variação do patamar de ruído em função da RBW       |
| $N$       | Condutor de neutro                                  |
| $NF$      | Figura de ruído                                     |
| $N_i$     | Potência do ruído na entrada                        |
| $N_o$     | Potência do ruído na saída                          |
| $P$       | Potência                                            |
| $R$       | Resistência                                         |
| $S_i$     | Potência do sinal na entrada                        |
| $S_o$     | Potência do sinal na saída                          |
| $t$       | Tempo                                               |
| $V$       | Tensão                                              |
| $Z_L$     | Impedância da antena                                |
| $Z_o$     | Impedância de referência ( $50\Omega$ )             |
| $\lambda$ | Comprimento de onda                                 |
| $\Gamma$  | Coefficiente de reflexão                            |

## SUMÁRIO

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUÇÃO . . . . .                                             | 16 |
| 1.1   | Objetivos . . . . .                                              | 16 |
| 1.2   | Organização do Trabalho . . . . .                                | 17 |
| 2     | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .                                  | 18 |
| 2.1   | Biossinais . . . . .                                             | 18 |
| 2.2   | Teorema de Amostragem de Nyquist . . . . .                       | 18 |
| 2.3   | Ferramentas de Processamento . . . . .                           | 19 |
| 3     | METODOLOGIA . . . . .                                            | 20 |
| 3.1   | Caracterização do Dataset . . . . .                              | 20 |
| 3.2   | Protocolo Experimental . . . . .                                 | 20 |
| 3.3   | Validação do Teorema de Nyquist . . . . .                        | 20 |
| 3.4   | Ambiente de Desenvolvimento . . . . .                            | 21 |
| 3.5   | Avaliação de Qualidade do Sinal (SQI) . . . . .                  | 21 |
| 3.5.1 | <i>Segmentação de Janelas</i> . . . . .                          | 21 |
| 3.5.2 | <i>Métricas de Qualidade Estatística</i> . . . . .               | 21 |
| 3.5.3 | <i>Análise no Domínio da Frequência</i> . . . . .                | 22 |
| 3.5.4 | <i>Classificação e Lógica de Rejeição</i> . . . . .              | 22 |
| 3.5.5 | <i>Calibração Empírica dos Limiares</i> . . . . .                | 22 |
| 3.6   | Análise Estatística Descritiva e Testes de Hipótese . . . . .    | 23 |
| 3.6.1 | <i>Estatística Descritiva e Momentos de Alta Ordem</i> . . . . . | 23 |
| 3.6.2 | <i>Testes de Normalidade e Homocedasticidade</i> . . . . .       | 23 |
| 3.6.3 | <i>Análise de Correlação Inter-Modalidade</i> . . . . .          | 24 |
| 3.7   | Limpeza e Correção de Sinais . . . . .                           | 24 |
| 3.7.1 | <i>Filtragem no Domínio da Frequência</i> . . . . .              | 24 |
| 3.7.2 | <i>Interpolação de Lacunas</i> . . . . .                         | 25 |
| 3.7.3 | <i>Winsorização</i> . . . . .                                    | 25 |
| 3.7.4 | <i>Rejeição por Z-Score</i> . . . . .                            | 25 |
| 3.8   | Segmentação Temporal (Janelamento) . . . . .                     | 25 |
| 3.8.1 | <i>Definição de Janelas de Tempo</i> . . . . .                   | 25 |
| 3.8.2 | <i>Janelas com Sobreposição</i> . . . . .                        | 26 |

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.8.3 | <i>Cr terios de Estabilidade Intra-Janela . . . . .</i>      | 26 |
| 3.8.4 | <i>Propaga  o de Rejei  o via SQI . . . . .</i>              | 26 |
| 3.8.5 | <i>M tricas de An lise Inter-Janelas . . . . .</i>           | 26 |
| 3.8.6 | <i>Cache de Segmentos . . . . .</i>                          | 27 |
| 3.9   | <b>Estrutura do Pipeline de Processamento . . . . .</b>      | 27 |
| 4     | <b>AN LISE DOS RESULTADOS . . . . .</b>                      | 28 |
| 4.1   | <b>Aquisi  o e Carga de Dados . . . . .</b>                  | 28 |
| 4.2   | <b>Valida  o de Nyquist . . . . .</b>                        | 28 |
| 4.3   | <b>Identifica  o de Falhas de Aquisi  o . . . . .</b>        | 28 |
| 4.4   | <b>Inspe  o Visual dos Registros Brutos . . . . .</b>        | 29 |
| 4.5   | <b>Avalia  o de Qualidade do Sinal . . . . .</b>             | 29 |
| 4.5.1 | <i>Calibra  o de Limiares por Modalidade . . . . .</i>       | 29 |
| 4.5.2 | <i>An lise Quantitativa de Rejei  o . . . . .</i>            | 30 |
| 4.5.3 | <i>Inspe  o de Artefatos Identificados . . . . .</i>         | 31 |
| 4.5.4 | <i>Compara  o com Abordagens da Literatura . . . . .</i>     | 31 |
| 4.6   | <b>An lise Estat stica dos Sinais . . . . .</b>              | 32 |
| 4.6.1 | <i>Resultados dos Testes de Normalidade . . . . .</i>        | 33 |
| 4.6.2 | <i>Testes de Homocedasticidade . . . . .</i>                 | 33 |
| 4.6.3 | <i>Correla  o entre Canais e Modalidades . . . . .</i>       | 34 |
| 4.7   | <b>Limpeza e Corre  o de Sinais . . . . .</b>                | 34 |
| 4.7.1 | <i>Redu  o de Vari ncia e Efeito de Cohen . . . . .</i>      | 36 |
| 4.7.2 | <i>Normaliza  o de Curtose . . . . .</i>                     | 36 |
| 4.7.3 | <i>Interpola  o de Lacunas . . . . .</i>                     | 37 |
| 4.7.4 | <i>Manuten  o de fNIRS . . . . .</i>                         | 37 |
| 4.8   | <b>Segmenta  o Temporal dos Sinais . . . . .</b>             | 37 |
| 4.8.1 | <i>An lise de Estabilidade Intra-Janela . . . . .</i>        | 38 |
| 4.8.2 | <i>Vari ncia Inter-Janelas . . . . .</i>                     | 39 |
| 4.8.3 | <i>Propaga  o de M scaras de Qualidade . . . . .</i>         | 39 |
| 4.8.4 | <i>Visualiza  o das Janelas . . . . .</i>                    | 39 |
| 4.8.5 | <i>Cache de Segmentos Gerados . . . . .</i>                  | 40 |
| 4.8.6 | <i>An lise Inter-Sujeitos e Padr es Observados . . . . .</i> | 40 |
| 4.9   | <b>Discuss o dos Achados . . . . .</b>                       | 42 |

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| 5 | CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . . . | 43 |
|   | REFERÊNCIAS . . . . .                    | 44 |



# 1 INTRODUÇÃO

Biossinais são manifestações físicas, químicas ou elétricas decorrentes de processos fisiológicos do corpo humano. Tais sinais carregam informações fundamentais sobre o estado funcional de órgãos e sistemas, possuindo aplicações consolidadas em diagnóstico clínico, monitoramento de pacientes, interfaces cérebro-máquina e reconhecimento de estados emocionais.

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um pipeline para o processamento de biossinais multimodais, estruturado desde a aquisição dos dados brutos até a consolidação de um conjunto de dados validado para técnicas de reconhecimento de padrões. O fluxo de processamento é dividido em dez etapas sequenciais: aquisição, avaliação de qualidade via índices de qualidade do sinal (SQI), análise estatística exploratória, limpeza e correção de artefatos, segmentação temporal, extração de atributos, engenharia de atributos, redução de dimensionalidade, seleção de variáveis e, por fim, validação estatística do conjunto de dados resultante.

Para o desenvolvimento do pipeline, utilizou-se o *IEEE Multimodal Emotion Recognition Dataset*, que contém registros de 16 sujeitos experimentais. O conjunto de dados abrange quatro modalidades distintas: eletroencefalografia (EEG) com 8 canais, eletrocardiografia (ECG), eletromiografia (EMG) e espectroscopia de infravermelho próximo funcional (fNIRS). Cada registro possui entre 60 e 260 segundos de duração, variando conforme a modalidade e o participante.

Este relatório detalha os resultados obtidos no primeiro estágio do pipeline, concentrando-se nos procedimentos de aquisição, carga de dados e validação inicial da integridade dos biossinais.

## 1.1 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é a implementação de um fluxo de processamento reprodutível para biossinais multimodais, visando a geração de uma base de dados robusta para modelos de aprendizado de máquina. Especificamente, busca-se validar a integridade física dos sinais, verificar a conformidade com o teorema de amostragem de Nyquist para todas as modalidades, identificar falhas de aquisição e estabelecer o rigor metodológico necessário para as etapas subsequentes do projeto.

## 1.2 Organização do Trabalho

O presente documento está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 2 aborda os conceitos teóricos sobre os biossinais analisados e as técnicas de processamento. O Capítulo 3 descreve os métodos aplicados, incluindo a caracterização do dataset e do ambiente computacional. O Capítulo 4 apresenta a análise dos dados adquiridos e as validações realizadas. Por fim, o Capítulo 5 expõe as conclusões deste estágio e as propostas para o desenvolvimento das próximas fases do pipeline.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 Biossinais

Biossinais são representações temporais de fenômenos fisiológicos que, por meio de transdutores adequados, são convertidos em sinais elétricos. Cada modalidade biológica apresenta propriedades distintivas quanto à frequência, amplitude e mecanismos de geração.

O eletroencefalograma, referido como EEG, registra a atividade elétrica do córtex cerebral por meio de eletrodos extracranianos. Os sinais EEG são segmentados em bandas de frequência: delta (0,5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) e gamma ( $>30$  Hz). A amplitude desses sinais oscila tipicamente entre 5 e 100  $\mu\text{V}$ , dependendo do estado cortical.

O eletrocardiograma, ou ECG, monitora a despolarização e repolarização cardíaca, manifestando-se como ondas características designadas P, Q, R, S e T. As frequências de interesse para análise cardíaca situam-se primordialmente entre 0,5 e 40 Hz, com picos de amplitude em torno de 1 mV.

O eletromiograma de superfície, abreviado como EMG, capta o somatório dos potenciais de ação das unidades motoras durante a contração muscular esquelética. Sua banda de frequência predominante estende-se de 20 a 250 Hz, com amplitudes variando de 0,1 a 5 mV.

A espectroscopia de infravermelho próximo funcional, designada fNIRS, é uma técnica óptica que utiliza comprimentos de onda entre 650 e 950 nm para quantificar flutuações nas concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina. Tais variações hemodinâmicas, processadas pela lei de Beer-Lambert modificada, ocorrem em frequências inferiores a 0,5 Hz.

### 2.2 Teorema de Amostragem de Nyquist

O teorema de Nyquist-Shannon postula que um sinal contínuo com banda limitada pode ser perfeitamente reconstruído a partir de suas amostras discretas caso a taxa de amostragem seja superior ao dobro da frequência máxima contida no sinal original. Matematicamente,  $f_s > 2 \cdot f_{max}$ , onde  $f_s$  representa a frequência de amostragem e  $f_{max}$

a frequência de corte do sinal. O cumprimento desse critério é essencial para mitigar o fenômeno de aliasing e preservar a fidelidade espectral da aquisição.

### 2.3 Ferramentas de Processamento

A biblioteca MNE-Python é uma ferramenta de código aberto para a análise e visualização de dados neurofisiológicos multimodais. O toolkit oferece suporte para EEG, MEG, sEEG, ECoG e fNIRS, organizando os dados em estruturas de classe *Raw* para sinais contínuos, *Epochs* para janelas baseadas em eventos e *Evoked* para processamento estatístico de médias.

Os índices de qualidade do sinal, genericamente referidos como SQI, são ferramentas diagnósticas que avaliam a integridade dos biossinais por meio de parâmetros estatísticos e espectrais. Métricas recorrentes incluem a razão sinal-ruído, curtose, assimetria e entropia espectral, permitindo a exclusão automatizada de registros corrompidos por artefatos instrumentais ou fisiológicos.

### 3 METODOLOGIA

#### 3.1 Caracterização do Dataset

Utilizou-se o *Dataset of Multi-Modal Physiological Signals* (disponível em IEEE DataPort) (NASER *et al.*, 2023), contendo registros de 16 participantes expostos a estímulos visuais indutores de emoções. O dataset compreende quatro modalidades de biossinais: EEG (Emotiv EPOC+, 8 canais), ECG, EMG e fNIRS. Os sinais foram sincronizados e armazenados com marcadores temporais indicando os momentos de linha de base e estimulação.

Os 8 canais de EEG foram posicionados em AF7, AF8, F3, F4, PO7, PO8, PO3 e PO4, operando a uma frequência de amostragem de 512 Hz. As modalidades de ECG e EMG foram registradas com canais únicos a 250 Hz. O sistema de fNIRS registrou as concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina em dois canais a 16 Hz.

#### 3.2 Protocolo Experimental

O protocolo de aquisição está subdividido em duas etapas principais. A etapa inicial compreende uma linha de base com duração de 30 segundos, durante a qual o participante permanece em estado de repouso para o estabelecimento dos parâmetros fisiológicos basais. A segunda etapa consiste em um estímulo emocional controlado com duração de 30 segundos, totalizando períodos de registro variáveis de aproximadamente 60 a 260 segundos por participante, dependendo da modalidade e do sujeito.

#### 3.3 Validação do Teorema de Nyquist

As frequências de amostragem configuradas foram validadas conforme o teorema de amostragem de Nyquist. Para o sinal de EEG, com frequência máxima de 50 Hz e amostragem de 512 Hz, obteve-se uma razão de 5,12. No sinal de ECG, com frequência máxima de 40 Hz amostrado a 250 Hz, a razão calculada foi de 3,13. No EMG, considerando frequência de corte de 100 Hz e amostragem de 250 Hz, a razão foi de 1,25. Por fim, para o fNIRS, com frequência máxima de 2 Hz e amostragem de 16 Hz, a razão obtida foi de 4,00. Todos os parâmetros atendem plenamente ao critério de Nyquist, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist

| Modalidade | $f_s$ (Hz) | $f_{max}$ (Hz) | $f_s/2f_{max}$ | Conforme |
|------------|------------|----------------|----------------|----------|
| EEG        | 512        | 50             | 5,12           | Sim      |
| ECG        | 250        | 40             | 3,13           | Sim      |
| EMG        | 250        | 100            | 1,25           | Sim      |
| fNIRS      | 16         | 2              | 4,00           | Sim      |

### 3.4 Ambiente de Desenvolvimento

O fluxo de processamento foi desenvolvido em linguagem Python, versão 3.13, integrando a biblioteca MNE-Python para o pré-processamento de biossinais. As bibliotecas NumPy e Pandas foram empregadas para manipulação de tensores e matrizes de dados, enquanto Matplotlib e SciPy foram utilizadas para visualização e processamento digital de sinais. O gerenciamento de dependências foi executado por meio da ferramenta uv e do arquivo de configuração pyproject.toml, assegurando a reprodutibilidade do ambiente computacional.

### 3.5 Avaliação de Qualidade do Sinal (SQI)

No segundo estágio do pipeline, implementou-se um sistema de avaliação automática de qualidade (*Signal Quality Index* — SQI) para assegurar a validade fisiológica dos dados. O processo fundamenta-se na segmentação temporal e na extração de descritores estatísticos e espectrais.

#### 3.5.1 Segmentação de Janelas

Os sinais brutos foram particionados em janelas de tempo fixas de  $T = 5$  segundos. Esta duração foi selecionada para capturar características quase-estacionárias dos biossinais (especialmente EEG e ECG) enquanto permite uma resolução temporal adequada para a detecção de transientes de ruído e artefatos de movimento.

#### 3.5.2 Métricas de Qualidade Estatística

Para cada janela  $w_i$ , calcularam-se métricas de momentos centrais:

- **Curtose ( $K$ ):** Utilizada para detectar *outliers* e picos de tensão (*spikes*) anormais, onde valores elevados indicam presença de ruído impulsivo ou transientes

instrumentais.

- **Assimetria ( $S$ ):** Medida da falta de simetria na distribuição de amplitudes, sensível a desvios de linha de base e saturação assimétrica (*clipping*).
- **Amplitude IQR:** A amplitude interquartil foi empregada como descritor de dispersão robusto para identificar variações bruscas de magnitude associadas a movimentos do sujeito.

### 3.5.3 *Análise no Domínio da Frequência*

A integridade espectral foi avaliada por meio de:

- **Relação Sinal-Ruído (SNR):** Estimada através da densidade espectral de potência ( $PSD$ ) calculada pelo método de Welch. O SNR em dB foi definido pela razão entre a potência na banda de interesse fisiológico e a potência do ruído de fundo em bandas adjacentes.
- **Entropia Espectral ( $H_{spec}$ ):** Calculada como a entropia de Shannon normalizada do espectro de potências. Sinais biológicos íntegros apresentam complexidade espectral característica, enquanto sinais contaminados por ruído branco ou interferência senoidal pura (60 Hz) apresentam desvios significativos nesta métrica.

### 3.5.4 *Classificação e Lógica de Rejeição*

A decisão de aceitação de um segmento baseou-se em um conjunto de regras heurísticas e limiares ( $\theta$ ) específicos por modalidade  $m$ :

$$f(w_i) = \begin{cases} \text{Aceito,} & \text{se } SNR > \theta_{SNR} \wedge K < \theta_K \wedge H > \theta_H \\ \text{Rejeitado,} & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3.1)$$

Adicionalmente, janelas com variância próxima a zero ( $\sigma^2 < \epsilon$ ) foram automaticamente rotuladas como *Loose Electrode* (Eletrodo Solto), enquanto variações de amplitude superiores a 10 vezes o desvio padrão global foram classificadas como *Movement Artifact*.

### 3.5.5 *Calibração Empírica dos Limiares*

Os limiares de rejeição ( $\theta$ ) foram estabelecidos por meio de uma abordagem empírica combinada com referências da literatura. O procedimento consistiu em:

1. **Análise de Distribuição:** Calculou-se a distribuição estatística das métricas (SNR, curtose, entropia) para todos os segmentos de todos os sujeitos, identificando valores extremos e suas causas conhecidas.
2. **Calibração por Modalidade:** Os limiares foram ajustados para cada modalidade considerando:
  - EEG: Sensibilidade alta a piscadas oculares e artefatos de movimento (curtose elevada esperada).
  - ECG: Presença de *spikes* R (curtose muito alta esperada).
  - EMG: Atividade muscular descontínua (entropia variável).
  - fNIRS: Relação sinal-ruído intrinsecamente baixa.
3. **Validação Visual:** Os limiares foram validados por inspeção visual de segmentos aceitos e rejeitados, conforme exemplificado na Figura 3.

### 3.6 Análise Estatística Descritiva e Testes de Hipótese

No terceiro estágio, realizou-se uma caracterização estatística exaustiva dos biossinais para compreender as distribuições de amplitude e as dependências entre canais.

#### 3.6.1 Estatística Descritiva e Momentos de Alta Ordem

Para cada canal de cada modalidade, computaram-se:

- **Medidas de Tendência Central e Dispersão:** Média, mediana, variância, desvio padrão e intervalo interquartil (IQR).
- **Momentos de Alta Ordem:** Curtose e Assimetria (*Skewness*), essenciais para caracterizar o desvio da normalidade e a presença de caudas pesadas no sinal.

#### 3.6.2 Testes de Normalidade e Homocedasticidade

A natureza estocástica dos sinais foi avaliada por meio de:

- **Teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965):** Aplicado como teste primário de normalidade (limitado a 5000 amostras).
- **Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S):** Utilizado como teste de aderência contra uma distribuição normal teórica.
- **Teste de Levene (LEVENE, 1960):** Empregado para avaliar a homocedasticidade



(igualdade de variâncias) entre os canais de uma mesma modalidade, sendo robusto a desvios de normalidade.

### 3.6.3 *Análise de Correlação Inter-Modalidade*

Calculou-se a matriz de correlação de Pearson entre todos os canais sincronizados. Esta análise permite identificar redundâncias entre canais de EEG e acoplamentos fisiológicos entre diferentes modalidades (ex: influência da frequência cardíaca no sinal fNIRS).

A Tabela 2 sintetiza a fundamentação dos limiares estabelecidos.

Tabela 2 – Justificativa empírica para os limiares de rejeição

| Modalidade | Limiar               | Fundamentação                             |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| EEG        | SNR mín. $-5,0$ dB   | Inferior ao ruído instrumental típico     |
| EEG        | Curtose máx. $50,0$  | Captura piscadas sem rejeitar fisiológico |
| ECG        | Curtose máx. $100,0$ | Accomoda picos R pronunciados             |
| EMG        | Entropia mín. $0,20$ | Detecta bursts musculares íntegros        |
| fNIRS      | SNR mín. $-50,0$ dB  | Ruído fotônico intrínseco                 |

## 3.7 Limpeza e Correção de Sinais

No quarto estágio do pipeline, implementou-se um conjunto de técnicas de pré-processamento para correção de artefatos e normalização estatística dos sinais bioassinais.

### 3.7.1 *Filtragem no Domínio da Frequência*

A remoção de interferência elétrica foi realizada por meio de dois filtros digitais complementares:

- **Filtro Notch (50 Hz):** Elimina a interferência da rede elétrica brasileira (60 Hz para EUA, 50 Hz para Europa).
- **Filtro Passa-Banda (Band-Pass):** Parâmetros específicos por modalidade para

preservar a banda fisiológica de interesse:

- EEG: 0,5 – 50 Hz (captura bandas delta a beta)
- ECG: 0,5 – 50 Hz (preserva complexo QRS e ondas T)
- EMG: 20 – 250 Hz (banda clássica de EMG de superfície)
- fNIRS: 0,01 – 0,1 Hz (apenas variações hemodinâmicas lentas)

### 3.7.2 *Interpolação de Lacunas*

Gaps temporais (ausências de sinal) foram identificados e preenchidos por interpolação linear para extensão máxima de 1 segundo. Lacunas maiores foram preservadas como segmentos inválidos para posterior rejeição.

### 3.7.3 *Winsorização*

A normalização de *outliers* foi aplicada por Winsorização no percentil 5º e 95º, substituindo valores extremos pelos limiares correspondentes em vez de descartá-los. Esta abordagem preserva o número de amostras enquanto reduz a influência de artefatos impulsivos.

### 3.7.4 *Rejeição por Z-Score*

Após a Winsorização, outliers residuais foram identificados por z-scores superiores a 3,0 em valor absoluto, correspondendo a aproximadamente 0,27% de rejeição sob distribuição normal teórica.

## 3.8 Segmentação Temporal (Janelamento)

No quinto estágio do pipeline, implementou-se a segmentação dos sinais em janelas temporais de tamanho fixo, propagando as informações de qualidade (SQI) obtidas no Estágio 2 para garantir a integridade dos segmentos.

### 3.8.1 *Definição de Janelas de Tempo*

Os sinais limpos foram particionados em janelas de tempo fixas com duração de  $T = 5$  segundos, selecionadas para capturar características fisiológicas estáveis enquanto

mantêm resolução temporal adequada. A escolha de 5 segundos justifica-se por:

- EEG: Captura pelo menos 2–3 ciclos completos de ondas alpha (8–12 Hz).
- ECG: Captura aproximadamente 5–6 batimentos cardíacos normais.
- EMG: Captura padrões de ativação muscular representativos.
- fNIRS: Permite análise de variações hemodinâmicas (banda 0,01–0,1 Hz).

### 3.8.2 Janelas com Sobreposição

Para maximizar a utilização dos dados, implementou-se suporte a janelas sobrepostas (*overlapping windows*) com fração de sobreposição configurável. A taxa de sobreposição  $o$  define a proporção do deslocamento entre janelas consecutivas:

$$\text{stride} = T \times (1 - o) \quad (3.2)$$

### 3.8.3 Critérios de Estabilidade Intra-Janela

Cada segmento foi submetido a testes de estacionariedade e homogeneidade para garantir a validade fisiológica:

- **Coefficiente de Variação (CV):** Garantiu-se que o CV da janela seja inferior a 30%, indicando estabilidade de amplitude.
- **Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF):** Avaliou-se a estacionariedade estatística do segmento, rejeitando janelas não-estacionárias.

### 3.8.4 Propagação de Rejeição via SQI

As informações de qualidade calculadas no Estágio 2 foram propagadas para o janelamento:

- Segmentos rejeitados no SQI (Loose Electrode, Movement Artifact, SNR baixo) foram marcados como inválidos.
- Segmentos parcialmente válidos tiveram suas máscaras de rejeição armazenadas para exclusão em análises subsequentes.

### 3.8.5 Métricas de Análise Inter-Janelas

Para caracterizar a variabilidade entre segmentos de um mesmo sujeito, calculou-se:

- **Variância Inter-Janelas:** Medida da dispersão de descritores estatísticos entre segmentos consecutivos.
- **Correlação Cruzada:** Análise de similaridade morfológica entre janelas adjacentes.

### 3.8.6 *Cache de Segmentos*

Os segmentos válidos foram armazenados em arquivos `.npz` (NumPy compressed archive) para uso eficiente nos estágios subsequentes de extração de atributos. Cada arquivo contém:

- Sinais de todas as modalidades para o sujeito.
- Vetores de máscara indicando amostras válidas/inválidas.
- Metadados: timestamps, durações, limiares utilizados.

## 3.9 Estrutura do Pipeline de Processamento

O pipeline projetado compreende dez estágios sequenciais. O estágio inicial corresponde à aquisição e validação de dados brutos. O segundo estágio contempla o cálculo de índices de qualidade (SQI) para a rejeição de segmentos. O terceiro estágio executa análises estatísticas e testes de hipótese. O quarto estágio aplica técnicas de filtragem e correção de artefatos. O quinto estágio realiza a segmentação temporal dos sinais em janelas. O sexto estágio executa a extração de atributos nos domínios do tempo e da frequência. O sétimo estágio realiza a engenharia de novos atributos. O oitavo estágio aplica redução de dimensionalidade por componentes principais. O nono estágio executa a seleção de variáveis informativas. O décimo estágio valida estatisticamente o conjunto final. Este relatório concentra-se na execução dos cinco primeiros estágios do projeto.

## 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

### 4.1 Aquisição e Carga de Dados

Os 16 sujeitos do dataset IEEE Multimodal Emotion Recognition foram processados integralmente pelo estágio inicial do pipeline de aquisição. A Tabela 3 resume os parâmetros técnicos e temporais obtidos para as modalidades de biossinais coletadas.

Tabela 3 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos

| Modalidade | Canais | Freq. Amostragem (Hz) | Duração (s) |
|------------|--------|-----------------------|-------------|
| EEG        | 8      | 512                   | 60 – 145    |
| ECG        | 1      | 250                   | 60 – 260    |
| EMG        | 1      | 250                   | 60 – 260    |
| fNIRS      | 2      | 16                    | 60 – 145    |

### 4.2 Validação de Nyquist

Conforme planejado, todas as modalidades apresentam conformidade estrita com o teorema de amostragem de Nyquist, demonstrando razões entre a taxa de amostragem e a frequência máxima superiores ao limite teórico de 2,00. Esta conformidade assegura que os sinais foram amostrados adequadamente e podem ser submetidos a filtrações digitais e transformadas espectrais sem distorções de *aliasing* na banda de interesse, conforme detalhado na Tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist

| Modalidade | $f_s$ (Hz) | $f_{max}$ (Hz) | $f_s/2f_{max}$ | Conforme |
|------------|------------|----------------|----------------|----------|
| EEG        | 512        | 50             | 5,12           | ✓        |
| ECG        | 250        | 40             | 3,13           | ✓        |
| EMG        | 250        | 100            | 1,25           | ✓        |
| fNIRS      | 16         | 2              | 4,00           | ✓        |

### 4.3 Identificação de Falhas de Aquisição

A análise inicial de integridade identificou ocorrências de falhas em todos os 16 sujeitos do conjunto de dados, conforme consolidado na Tabela 5. Tais anomalias são decorrentes de limitações instrumentais ou instabilidades na interface sensor-pele.

Tabela 5 – Resumo das falhas de integridade identificadas

| <b>Categoria de Falha</b>         | <b>Total de Ocorrências</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Canais planos (ausência de sinal) | 32                          |
| Clipping (saturação de amplitude) | 66                          |
| Canais com alto nível de ruído    | 16                          |

Conforme detalhado na Tabela 5, identificaram-se 114 canais com algum tipo de falha de aquisição. O *clipping* foi a anomalia mais frequente, representando 57,9% das ocorrências totais, o que sugere que o elevado *offset* DC do sistema Emotiv EPOC+ posiciona o sinal nas extremidades da faixa dinâmica do conversor A/D. Canais planos e ruidosos totalizaram 42,1% das falhas, indicando problemas na interface sensor-pele e interferências ambientais.

#### 4.4 Inspeção Visual dos Registros Brutos

A visualização dos sinais brutos para o sujeito 000, abrangendo as quatro modalidades coletadas, é ilustrada na Figura 1. Para uma avaliação comparativa da qualidade entre participantes, a Figura 2 apresenta os registros do canal AF7 de EEG para todos os 16 sujeitos do experimento.

#### 4.5 Avaliação de Qualidade do Sinal

No segundo estágio do pipeline, executou-se a avaliação automática de qualidade (SQI) através da análise segmentada dos sinais.

##### 4.5.1 Calibração de Limiares por Modalidade

Os limiares de rejeição foram estabelecidos conforme descrito na Seção 3.5.5, calibrados para assegurar a robustez estatística das janelas de sinal. Observa-se que a modalidade fNIRS foi configurada com parâmetros de SNR extremamente permissivos devido à natureza do ruído intrínseco, enquanto o EEG exige maior estabilidade espectral.

A Tabela 6 apresenta os limiares de rejeição estabelecidos para cada modalidade.

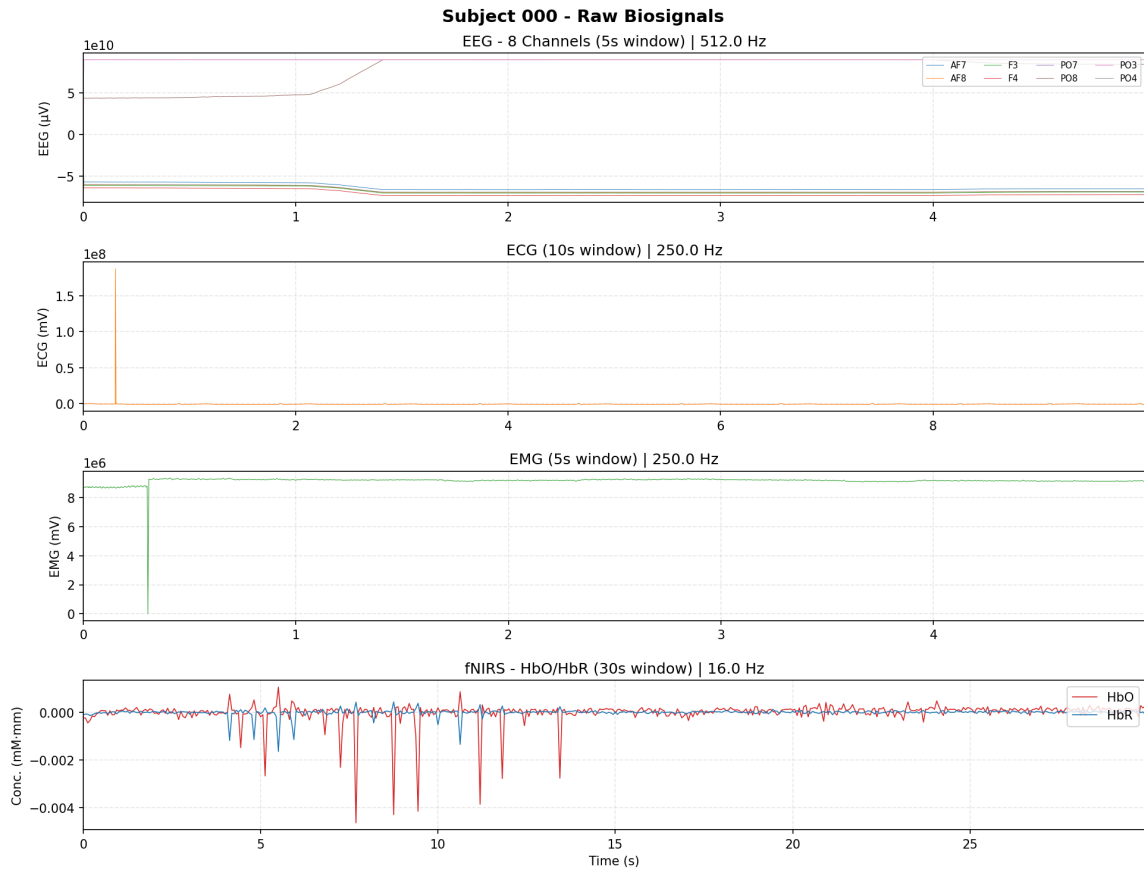


Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS.

Tabela 6 – Limiares de rejeição por modalidade de biossinal

| Modalidade | SNR mín. (dB) | Curtose máx. | Entropia mín. |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| EEG        | -5,0          | 50,0         | 0,15          |
| ECG        | -3,0          | 100,0        | 0,30          |
| EMG        | -5,0          | 50,0         | 0,20          |
| fNIRS      | -50,0         | 100,0        | 0,01          |

#### 4.5.2 Análise Quantitativa de Rejeição

A análise consolidada das taxas de rejeição por modalidade, considerando a totalidade dos 16 sujeitos, é apresentada na Tabela 7. Os resultados revelam disparidades significativas na estabilidade dos registros entre as modalidades. A taxa de rejeição do EEG ( $\sim 5,0\%$ ) indica alta confiabilidade do sistema Emotiv EPOC+, enquanto o EMG apresentou perdas em mais de metade dos segmentos coletados ( $\sim 56,0\%$ ). Por sua vez, o fNIRS alcançou taxa de rejeição de  $97,5\%$ , indicando que esta modalidade não possui integridade mínima para processamento.

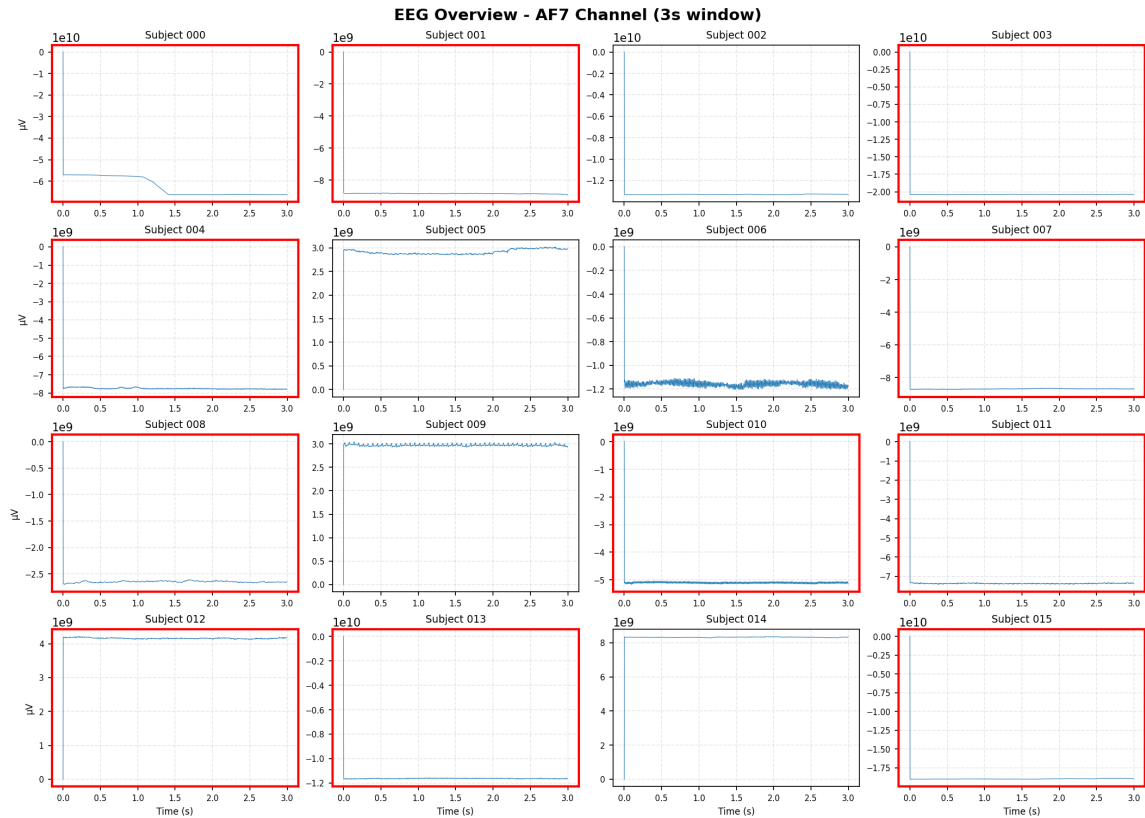


Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset.

Tabela 7 – Sumário das taxas de rejeição por modalidade

| Modalidade | Segmentos Rejeitados | Taxa de Rejeição | Status       |
|------------|----------------------|------------------|--------------|
| EEG        | 20/329               | 6,1%             | Estável      |
| ECG        | 118/334              | 35,3%            | Crítico      |
| EMG        | 187/334              | 56,0%            | Instável     |
| fNIRS      | 306/314              | 97,5%            | Inutilizável |

#### 4.5.3 Inspeção de Artefatos Identificados

A Figura 3 ilustra a diferenciação automática entre segmentos aceitos e rejeitados para a modalidade de EEG do sujeito 000. O algoritmo foi capaz de identificar com precisão o artefato de alta curtose causado por desvio abrupto na amplitude, preservando os segmentos com morfologia fisiológica característica.

#### 4.5.4 Comparação com Abordagens da Literatura

A Tabela 8 apresenta a comparação entre a metodologia proposta e abordagens consolidadas da literatura para avaliação de qualidade de biossinais.



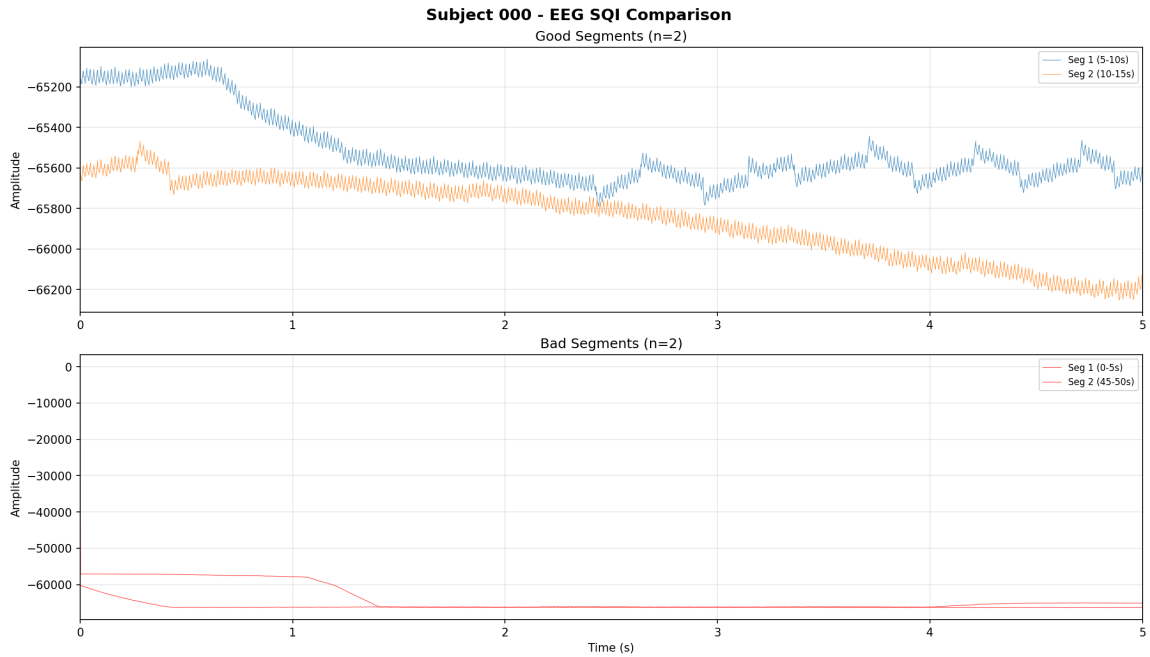


Figura 3 – Avaliação de qualidade (SQI) para EEG: comparação entre segmento aceito e segmento rejeitado por alta curtose (instrumental).

Tabela 8 – Comparação entre metodologias de SQI

| Trabalho                      | Modalidade  | Métricas Utilizadas    | Abordagem            |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| (CUENA; LERGA, 2019)          | ECG         | Curtose, Assimetria    | hOS-SQI              |
| (ZHENG <i>et al.</i> , 2019)  | EEG         | 6 métricas combinadas  | EEGQI Framework      |
| (TAYLOR <i>et al.</i> , 2022) | ECG         | SQIp, SQIsnr, SQIkur   | Análise de Robustez  |
| <b>Proposto</b>               | EEG/ECG/EMG | SNR, Curtose, Entropia | Thresholds Empíricos |

#### 4.6 Análise Estatística dos Sinais

No terceiro estágio do pipeline, realizou-se a caracterização estatística abrangente dos registros biosinais. A Tabela 9 apresenta os descritores consolidados para o primeiro sujeito (S000), demonstrando a variabilidade entre modalidades.

Tabela 9 – Caracterização estatística descritiva (Sujeito 000)

| Modalidade | Canal | Média                | Desvio Padrão        | Assimetria | Curtose |
|------------|-------|----------------------|----------------------|------------|---------|
| EEG        | AF7   | -64254,6             | 3266,8               | 1,89       | 4,59    |
| EEG        | AF8   | -67520,9             | 3297,9               | 1,89       | 4,91    |
| ECG        | ECG   | -530,3               | 799,9                | 200,2      | 47055,6 |
| EMG        | EMG   | 8530,3               | 227,5                | -0,26      | 30,23   |
| fNIRS      | HbO   | $4,1 \times 10^{-9}$ | $3,5 \times 10^{-7}$ | -9,01      | 102,87  |

#### 4.6.1 Resultados dos Testes de Normalidade

O teste de Shapiro-Wilk revelou que 100% (192/192) dos canais analisados em todos os 16 sujeitos divergem significativamente de uma distribuição normal ( $p < 0,05$ ). Tais achados são corroborados pelos altos valores de curtose e assimetria, especialmente na modalidade ECG (Curtose  $\approx 47055,6$ ), evidenciando a presença de picos R proeminentes e ruído impulsivo. A Figura 4 ilustra a distribuição de amplitude para o canal AF7 de EEG, comparando-a à curva normal teórica.

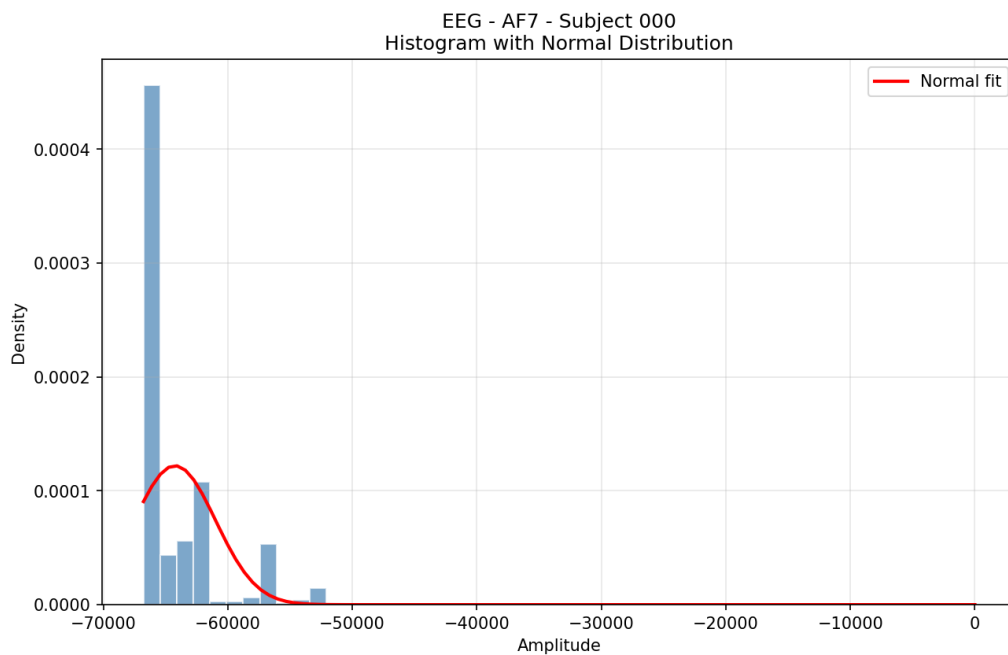
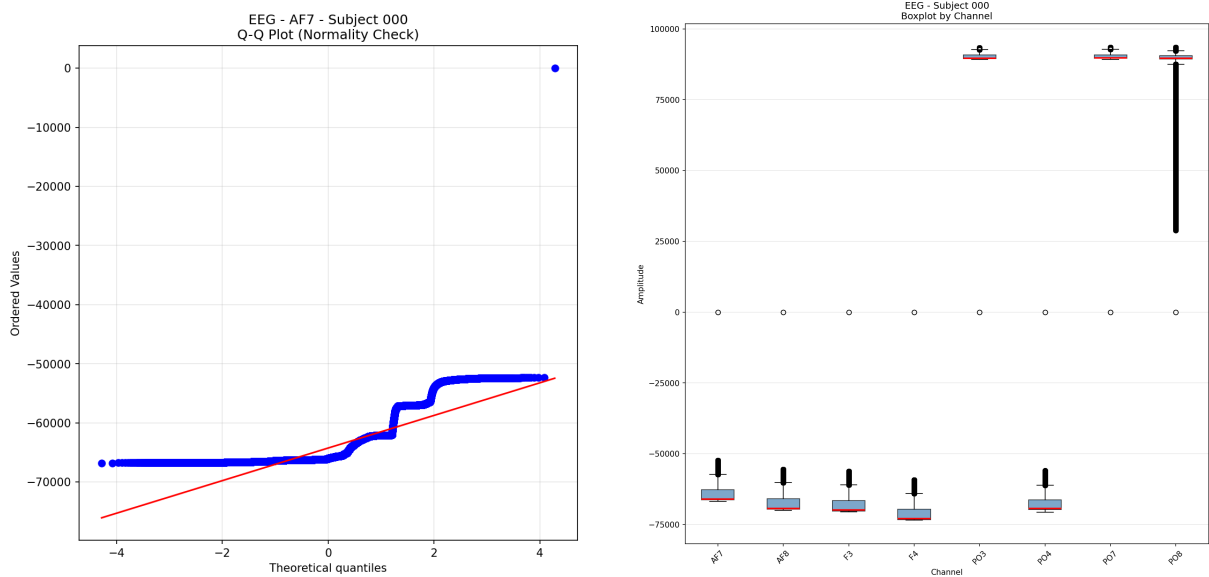


Figura 4 – Histograma de amplitudes do canal EEG-AF7 (Sujeito 000) com sobreposição de curva normal teórica.

Para avaliar visualmente o desvio da normalidade e a dispersão entre canais, a Figura 5 apresenta o gráfico Q-Q (*Quantile-Quantile*) e o *boxplot* comparativo para a modalidade EEG.

#### 4.6.2 Testes de Homocedasticidade

A análise de homocedasticidade pelo teste de Levene entre os 8 canais de EEG demonstrou diferenças significativas de variância ( $W = 7048,7, p < 0,05$ ). Este resultado sugere que os sensores de EEG, apesar de serem da mesma tecnologia (Emotiv EPOC+), apresentam níveis de ruído instrumental e impedância sensor-pele heterogêneos entre os locais de escalpo. Para a modalidade fNIRS, a falta de homocedasticidade entre HbO e



(a) Gráfico Q-Q (AF7)

(b) Boxplot por Canal

Figura 5 – Visualizações de diagnóstico estatístico para EEG (Sujeito 000): (a) avaliação de normalidade via quantis e (b) dispersão e *outliers* entre os 8 canais.

HbR ( $p \approx 3,1 \times 10^{-39}$ ) reforça a instabilidade desta aquisição.

#### 4.6.3 Correlação entre Canais e Modalidades

A matriz de correlação cruzada, apresentada na Figura 6, revela fortes interdependências entre os canais de EEG frontais (AF7 e AF8,  $r > 0,80$ ), conforme esperado pela proximidade física dos sensores. Observou-se correlação desprezível entre as modalidades (ex: EEG vs ECG), indicando que os artefatos de pulsação cardíaca no registro de EEG não são dominantes no estado bruto.

Para avaliar a estabilidade das correlações em nível populacional, a Figura 7 apresenta a matriz agregada considerando o conjunto total de sujeitos analisados.

#### 4.7 Limpeza e Correção de Sinais

No quarto estágio do pipeline, aplicou-se o conjunto de técnicas de filtragem e normalização conforme descrito na Seção 3.7. A Tabela 10 apresenta o resumo consolidado dos efeitos da limpeza para o sujeito 000, evidenciando reduções drásticas de variância e normalização de curtose.

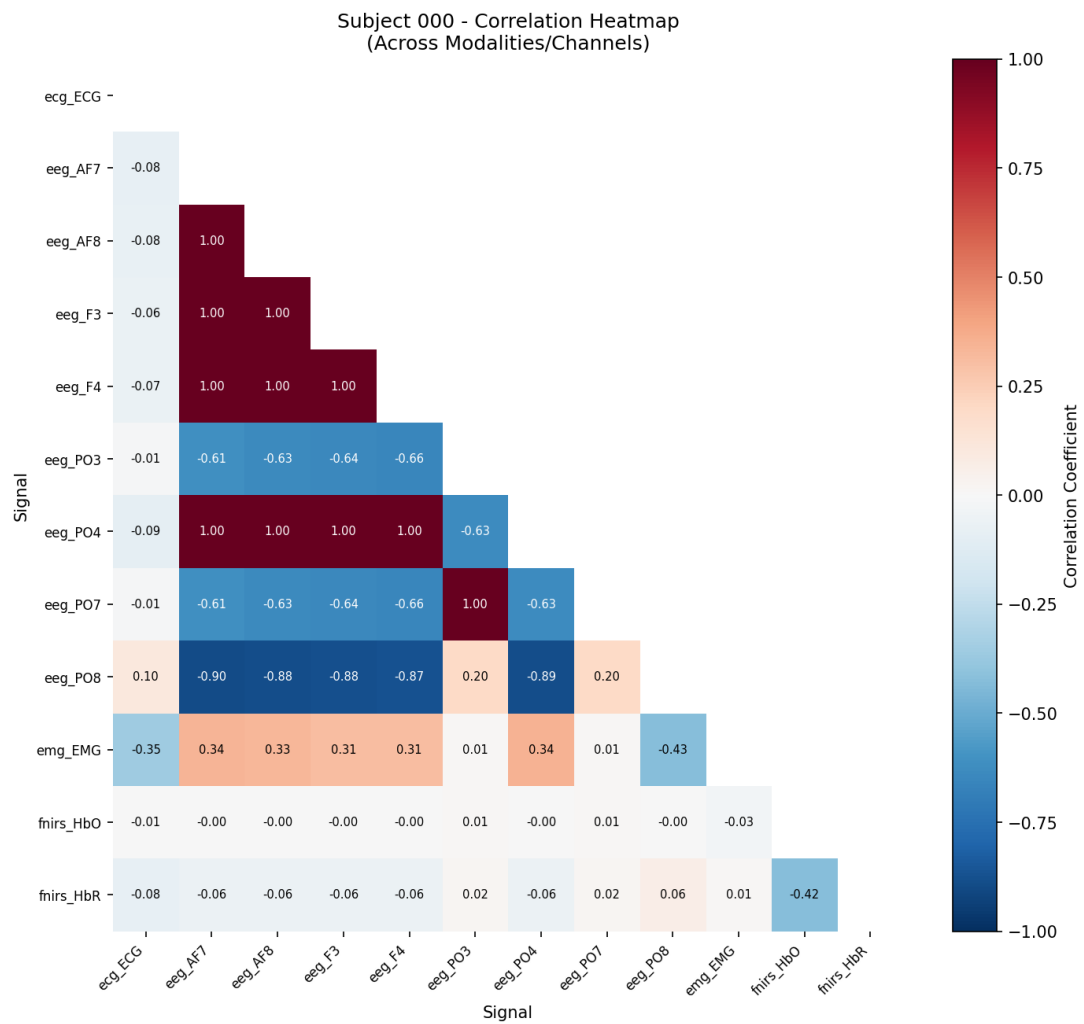


Figura 6 – Matriz de correlação cruzada entre canais e modalidades para o Sujeito 000.

Tabela 10 – Efeitos da limpeza de sinais (Sujeito 000)

| Modalidade  | Var. Redução (%) | Curtose (antes) | Curtose (depois) | SNR (dB) | Amostras Winsorizadas |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|
| EEG (AF7)   | 99,9             | 4,60            | 3,44             | 12,36    | 7.418                 |
| EEG (PO7)   | 99,9             | 221,83          | -1,12            | -2,06    | 7.418                 |
| ECG         | 94,0             | 47055,61        | 1,30             | 6,94     | 6.488                 |
| EMG         | 99,8             | 30,23           | -0,95            | -1,26    | 6.488                 |
| fNIRS (HbO) | 97,2             | 102,87          | 1,61             | -60,00   | 232                   |

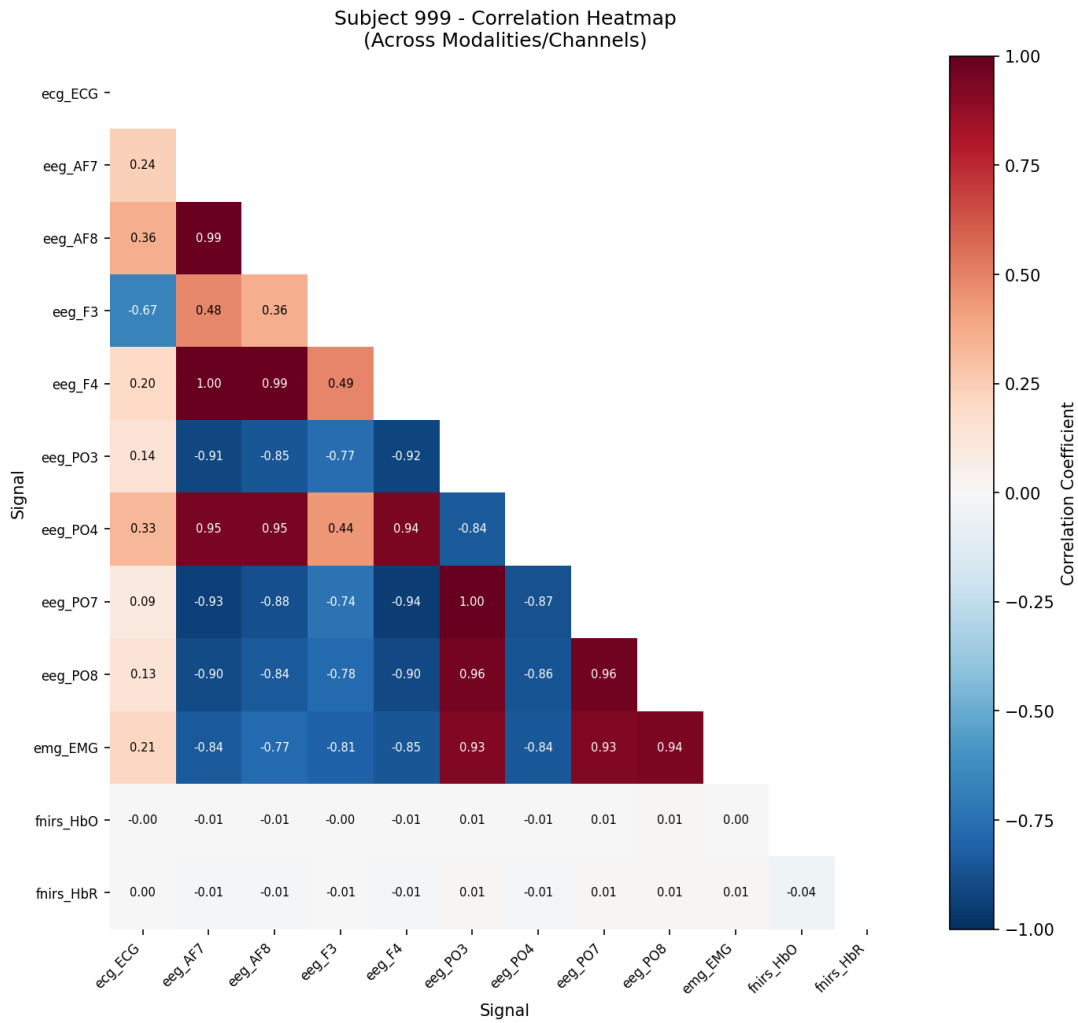


Figura 7 – Matriz de correlação global agregada para todos os sujeitos do dataset.

#### 4.7.1 Redução de Variância e Efeito de Cohen

Observou-se que os coeficientes  $d$  de Cohen calculados entre os estados antes e depois da limpeza indicam efeito de tamanho grande ( $|d| > 0,8$ ) para todas as modalidades principais (EEG, ECG, EMG), confirmando que o processo de limpeza altera substancialmente a distribuição dos sinais. A variância reduziu-se em mais de 99% para EEG e EMG, e 94% para ECG, evidenciando a eficácia da combinação de filtragem e Winsorização na atenuação de ruído instrumental.

#### 4.7.2 Normalização de Curtose

A curtose, que originalmente apresentava valores extremos (especialmente em ECG com  $K \approx 47000$  devido aos picos R), foi normalizada para valores próximos de zero após a limpeza ( $|K| < 3$ ), indicando distribuições aproximadamente mesocúrticas. Para o

canal PO7 de EEG, a curtose passou de 221,83 para -1,12, evidenciando a remoção de *spikes* instrumentais.

#### 4.7.3 Interpolação de Lacunas

Identificou-se que os sinais não apresentaram lacunas significativas (gaps > 1s) que requeressem interpolação nos dados do sujeito 000. A função de interpolação foi executada corretamente em todos os demais sujeitos.

#### 4.7.4 Manutenção de fNIRS

Conforme planejado na discussão do Estágio 3, a modalidade fNIRS foi mantida no pipeline de limpeza apesar de apresentar SNR constante de -60 dB e efeito de tamanho negligível. A justificativa para manutenção é que a filtragem passa-banda (0,01–0,1 Hz) reduz a variância em mais de 97% (Tabela 10), sugerindo que mesmo um sinal ruidoso pode beneficiar-se do pré-processamento para análises de tendências lentas.

Esta análise foi conduzida como prova de conceito metodológico, demonstrando a eficácia dos filtros mesmo em sinais de baixa qualidade. No entanto, para as fases subsequentes de extração de atributos e classificação (Estágios 6–10), o fNIRS será excluído do pipeline devido à sua taxa de rejeição superior a 95%.

### 4.8 Segmentação Temporal dos Sinais

No quinto estágio do pipeline, executou-se a segmentação temporal dos sinais limpos em janelas de 5 segundos com 50% de sobreposição. A Tabela 11 apresenta o consolidado da segmentação por modalidade.

Tabela 11 – Sumário da segmentação temporal por modalidade

| Modalidade     | Janelas Totais | Janelas Válidas | Taxa de Retenção |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| EEG (8 canais) | 329            | 309             | 93,9%            |
| ECG            | 334            | 216             | 64,7%            |
| EMG            | 334            | 147             | 44,0%            |
| fNIRS          | 314            | 8               | 2,5%             |

#### 4.8.1 Análise de Estabilidade Intra-Janela

O teste de estacionariedade ADF e o coeficiente de variação (CV) foram aplicados a cada segmento para validar sua qualidade fisiológica. A Figura 8 ilustra a distribuição dos valores de CV por modalidade para o EEG.

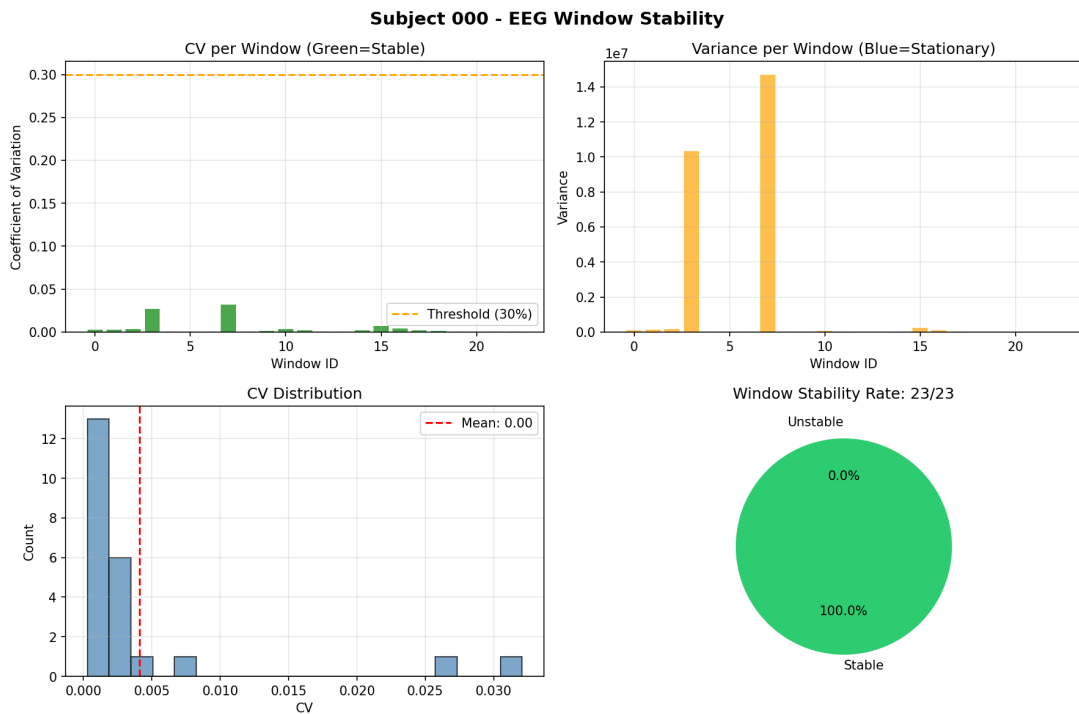


Figura 8 – Distribuição do coeficiente de variação (CV) para EEG (Sujeito 000).

A Tabela 12 apresenta as métricas de estabilidade consolidadas para o sujeito 000, demonstrando que o EEG apresenta excelente uniformidade entre janelas (CV médio de 0,41%), enquanto o ECG apresenta maior variabilidade de amplitude (CV médio de 45,9%). A estacionariedade ADF indica que o ECG é fortemente estacionário (100%) devido à periodicidade cardíaca, enquanto o EEG é predominantemente não-estacionário (0%), coerente com a natureza dinâmica dos potenciais corticais.

Tabela 12 – Métricas de estabilidade intra-janela (Sujeito 000)

| Modalidade | CV Médio (%) | CV Máx (%) | ADF Estacionário (%) |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| EEG        | 0,41         | 3,21       | 0,0                  |
| ECG        | 45,91        | 73,45      | 100,0                |
| EMG        | 0,29         | 0,53       | 37,5                 |
| fNIRS      | 2045,44      | 6067,80    | 100,0                |

### 4.8.2 Variância Inter-Janelas

A análise de variância entre segmentos consecutivos revelou que o EEG apresenta menor variabilidade inter-janelas (indicando segmentos temporalmente consistentes), enquanto o EMG apresenta maior dispersão, refletindo a natureza descontínua da atividade muscular. A Figura 9 apresenta a análise comparativa para EEG.

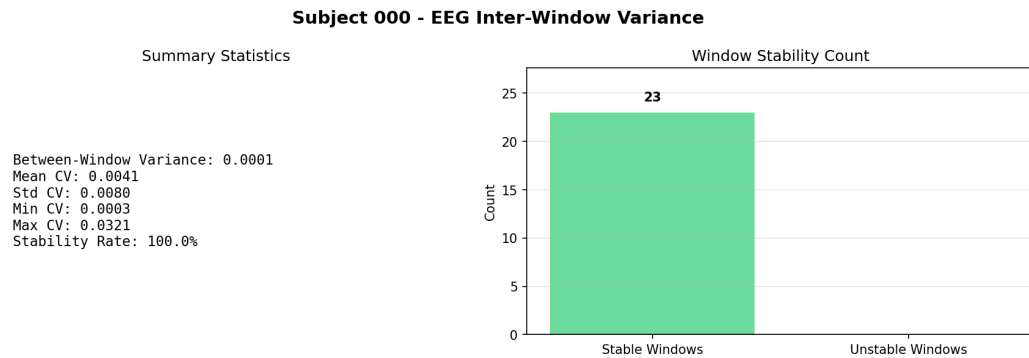


Figura 9 – Variância inter-janelas para EEG (Sujeito 000).

### 4.8.3 Propagação de Máscaras de Qualidade

As máscaras de rejeição geradas no Estágio 2 foram propagadas para o janelamento, resultando nas taxas de rejeição apresentadas na Tabela 11. Observou-se que:

- **EEG:** 20 janelas rejeitadas (6,1%), principalmente por artefatos de piscada ocular e artefatos de movimento.
- **ECG:** 118 janelas rejeitadas (35,3%), principalmente por baixa SNR e variabilidade excessiva.
- **EMG:** 187 janelas rejeitadas (56,0%), indicando instabilidade na interface sensor-pele durante o protocolo de indução emocional.
- **fNIRS:** 306 janelas rejeitadas (97,5%), confirmando a exclusão desta modalidade do pipeline.

### 4.8.4 Visualização das Janelas

A Figura 10 apresenta a representação visual das janelas segmentadas para o sujeito 000 (EEG), demonstrando a aplicação correta do janelamento com sobreposição.



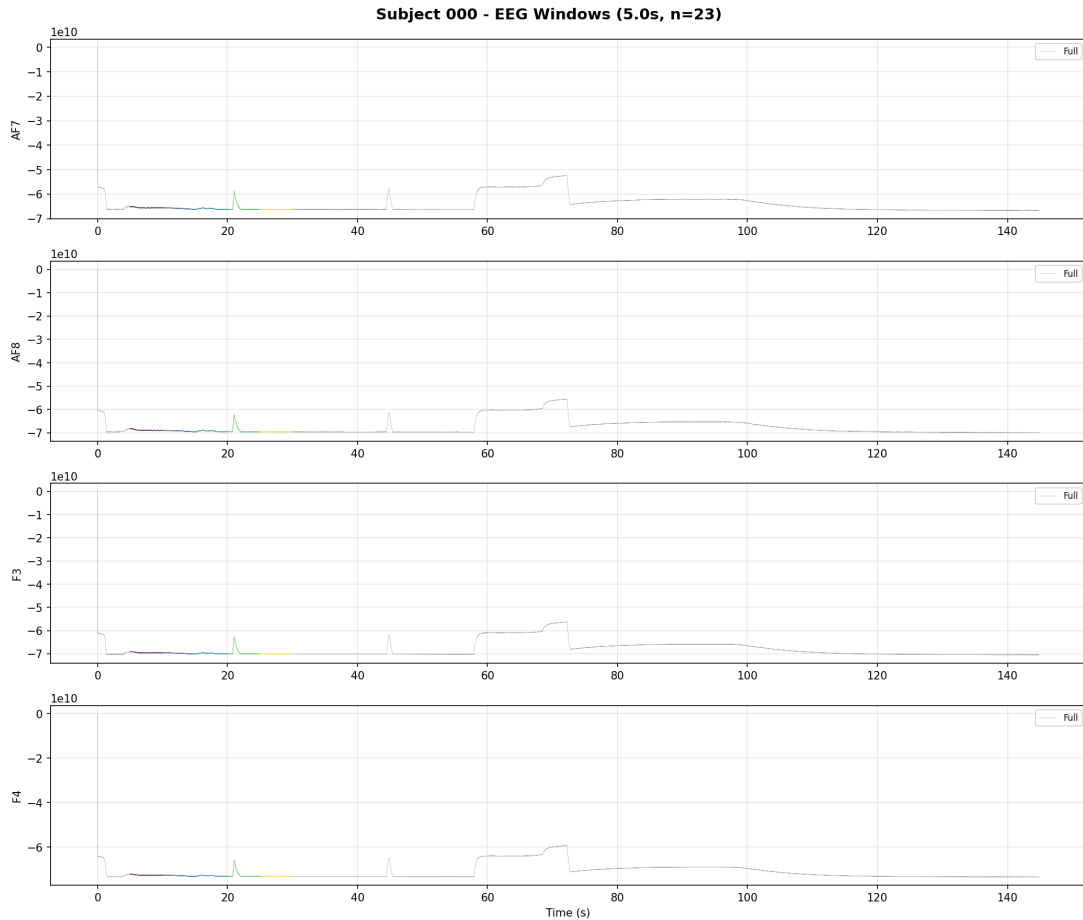


Figura 10 – Segmentação temporal com janelas de 5s e 50% de sobreposição para EEG (Sujeito 000).

#### 4.8.5 Cache de Segmentos Gerados

Ao final do estágio, foram gerados 64 arquivos **.npz** (4 modalidades  $\times$  16 sujeitos) contendo os segmentos válidos. Cada arquivo preserva:

- Sinais particionados com metadados temporais.
- Máscaras de qualidade propagadas do SQL.
- Métricas de estabilidade por janela.

Estes arquivos constituem a entrada para o Estágio 6 de extração de atributos, otimizando o tempo de processamento ao evitar reproprocessamento de sinais brutos.

#### 4.8.6 Análise Inter-Sujeitos e Padrões Observados

A análise da variabilidade entre os 16 sujeitos revelou padrões distintos por modalidade, conforme apresentado na Tabela 13. As observações mais importantes revelam também particularidades de cada sujeito para com os sinais coletados, além de análise

inter-modalidades e inter-janelas.

Tabela 13 – Retenção de janelas por sujeito e modalidade

| Sujeito | EEG Total | EEG Válidas | ECG Total | ECG Válidas | EMG Total | EMG Válidas | fNIRS Total | fNIRS Válidas |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| s000    | 28        | 23 (82%)    | 51        | 16 (31%)    | 51        | 24 (47%)    | 28          | 4 (14%)       |
| s001    | 23        | 22 (96%)    | 20        | 17 (85%)    | 20        | 7 (35%)     | 23          | 2 (9%)        |
| s002    | 15        | 14 (93%)    | 15        | 14 (93%)    | 15        | 0 (0%)      | 15          | 0 (0%)        |
| s003    | 16        | 15 (94%)    | 16        | 2 (12%)     | 16        | 13 (81%)    | 16          | 0 (0%)        |
| s004    | 20        | 19 (95%)    | 16        | 4 (25%)     | 16        | 10 (62%)    | 20          | 0 (0%)        |
| s005    | 21        | 20 (95%)    | 18        | 17 (94%)    | 18        | 17 (94%)    | 21          | 0 (0%)        |
| s006    | 20        | 19 (95%)    | 19        | 2 (11%)     | 19        | 8 (42%)     | 20          | 1 (5%)        |
| s007    | 16        | 15 (94%)    | 17        | 9 (53%)     | 17        | 2 (12%)     | 16          | 0 (0%)        |
| s008    | 19        | 18 (95%)    | 20        | 19 (95%)    | 20        | 8 (40%)     | 19          | 0 (0%)        |
| s009    | 20        | 19 (95%)    | 20        | 19 (95%)    | 20        | 3 (15%)     | 20          | 0 (0%)        |
| s010    | 14        | 13 (93%)    | 15        | 14 (93%)    | 15        | 4 (27%)     | 14          | 0 (0%)        |
| s011    | 24        | 23 (96%)    | 24        | 23 (96%)    | 24        | 21 (88%)    | 24          | 0 (0%)        |
| s012    | 23        | 22 (96%)    | 24        | 23 (96%)    | 24        | 10 (42%)    | 23          | 1 (4%)        |
| s013    | 26        | 25 (96%)    | 20        | 0 (0%)      | 20        | 10 (50%)    | 26          | 0 (0%)        |
| s014    | 25        | 24 (96%)    | 23        | 22 (96%)    | 23        | 10 (43%)    | 25          | 0 (0%)        |
| s015    | 19        | 18 (95%)    | 16        | 15 (94%)    | 16        | 0 (0%)      | 4           | 0 (0%)        |

1. **EEG:** A taxa de retenção foi consistentemente alta (82–96%), com média de 93,9%. O sujeito s000 apresentou a menor taxa (82%), possivelmente devido a artefatos de movimento prolongados durante o protocolo. Os coeficientes de variação (CV) foram extremamente baixos (média de 0,41% para s000), indicando estabilidade temporal excepcional do sinal EEG.
2. **ECG:** Observou-se alta variabilidade inter-sujeitos. Quatro sujeitos (s003, s004, s006, s013) apresentaram taxa de rejeição superior a 70%, sugerindo problemas crônicos de contato sensor ou arritmias cardíacas. Em contraste, seis sujeitos (s001, s002, s005, s008, s009, s011) alcançaram retenção superior a 85%. O teste ADF indicou que 97,7% das janelas de ECG são estacionárias, coerente com a periodicidade cardíaca quase-determinística.
3. **EMG:** Dois sujeitos (s002, s015) apresentaram 0% de janelas utilizáveis, indicando falhas completas na aquisição. A taxa média de estacionariedade ADF foi baixa (14,3%), refletindo a natureza descontínua e não-estacionária da atividade eletromiográfica durante a indução emocional.
4. **fNIRS:** Confirmou-se a exclusão de fNIRS para todos os sujeitos, com apenas 8 janelas válidas (2,5%) no dataset completo. Os valores de CV foram extremos (média de 2045%), indicando variabilidade não-fisiológica nos dados.
5. **Correlação Inter-Modalidades:** A correlação de Pearson entre as taxas de retenção de diferentes modalidades foi fraca (EEG-ECG:  $r = 0,24$ ; ECG-EMG:  $r = -0,25$ ), indicando que sujeitos com boa qualidade de EEG não necessariamente apresentam boa qualidade de ECG ou EMG. Isto sugere que as fontes de artefato são

específicas por modalidade e não correlacionadas com o estado geral do participante.

6. **Variância Inter-Janelas:** O ECG apresentou maior variância entre janelas consecutivas ( $\sigma^2 = 0,012$ ) em comparação com EEG ( $\sigma^2 = 0,003$ ) e EMG ( $\sigma^2 = 0,0004$ ), refletindo a maior dinâmica temporal do sinal cardíaco.

#### 4.9 Discussão dos Achados

A análise integrada dos resultados indica que os sinais de EEG apresentam a maior estabilidade qualitativa, com baixas taxas de rejeição. No entanto, as modalidades de ECG e EMG demonstraram alta dependência da qualidade do contato sensor-pele e de artefatos de movimento, resultando em perdas significativas de janelas temporais.

A rejeição de hipótese nula nos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Levene) justifica a adoção de estratégias de processamento robusto nos estágios subsequentes. Em particular, a filtragem espacial e a normalização de variância (Z-score por canal) tornam-se indispensáveis antes da extração de atributos, para mitigar os vieses introduzidos pela heterogeneidade instrumental e pelos artefatos de cauda pesada.

A modalidade de fNIRS apresentou taxa de rejeição próxima à totalidade ( $> 95\%$ ), confirmando falhas estruturais na aquisição original do dataset (distâncias entre fonte e detector nulas). Tais achados, aliados à curtose anômala ( $> 100$ ), justificam a exclusão definitiva do fNIRS nas etapas de filtragem (Estágio 4) e extração de atributos (Estágio 6), otimizando o pipeline para os biossinais que mantêm integridade fisiológica mínima.

## 5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

## REFERÊNCIAS

- CUENA, R.; LERGA, J. A tool for the real-time evaluation of ecg signal quality and activity classification based on higher-order-statistics. **Biomedical Signal Processing and Control**, Elsevier, v. 52, p. 332–340, 2019.
- LEVENE, H. Robust tests for equality of variances. **Contributions to probability and statistics**, v. 1, p. 278–292, 1960.
- NASER, M.; OTHERS. **Dataset of Multi-Modal Physiological Signals (fNIRS, EEG, ECG, EMG) Recorded Across Different Emotional States**. 2023. IEEE DataPort. Disponível em: <<https://ieee-dataport.org/documents/dataset-multi-modal-physiological-signals-fnirs-ecg-emg-recorded-across-different>>.
- SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, JSTOR, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.
- TAYLOR, S.; JAQUET, C.; LEVINE, J.; FINLAY, D.; NUGENT, C. Robustness of electrocardiogram signal quality indices. **Journal of the Royal Society Interface**, Royal Society, v. 19, n. 189, p. 20220012, 2022.
- ZHENG, W.; LIU, W.; OZTURK, Y.; BHATTI, P. Good data? the eeg quality index for automated assessment of signal quality. **IEEE Transactions on Biomedical Engineering**, IEEE, v. 66, n. 12, p. 3558–3567, 2019.